



Linux – RHEL/CentOS 8

Formateur : Sébastien GIRAUD

OPEN YOUR
FUTURE

FORMATION ECOLE



OPEN
SOURCE
SCHOOL

OPEN YOUR
PERSPECTIVES

FORMATION CONTINUE

Plan de la formation



- Nouveautés de RHEL 8/CentOS 8
- Gestion des partitions avec les Volumes Logiques
- Sauvegardes des données et archivage
- Configuration du Réseau
- Commandes d'administration et de debug avancés
 - Méthode de diagnostics
 - Les logs
 - Commandes avancées
- Sécurité des systèmes
 - Bonnes pratiques
 - Les outils : firewalld, SELinux, etc.



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Nouveautés de la version 8

Nouveautés



	Version 7	Version 8
Support	30 juin 2024	31 mai 2029
Kernel Linux	3.10	4.18
Gestionnaire de package	Yum v3	Yum v4 basé sur DNF
NTP	ntpd	chrony
Containeur	docker	podman

Versions logiciels

	Version 7	Version 8
Python	2.7	3.6
Apache	2.4 (pas de changement)	
PHP	5.6	7.2
MariaDB / MySQL	5.5	MariaDB 10.3 MySQL 8.0
PostgreSQL	9.2	10.14
NodeJS	6.17	10.21
Java	OpenJDK 8	OpenJDK 11
Redis	3.2	5.0

Cockpit



- Service permettant de réaliser des tâches d'administration basique de son serveur, via une interface web :
 - Consulter l'utilisation des ressources de son serveur
 - Consulter les logs, voir et gérer l'état des services
 - Gestion des comptes utilisateurs, configuration réseau
 - Gérer les mises à jours
 - Possibilité depuis un même cockpit d'administrer plusieurs serveurs
 - Fourni un accès à un terminal via le web
- **Note** : Destiné aux utilisateurs Linux débutants, à éviter en production puisque ça expose un service supplémentaire qui peut apporter un risque en terme de sécurité.

Capacité supportés

- Capacité maximum des ressources supportés sur architecture x86 :
 - 8192 CPU
 - 64 To de RAM
 - 1 Po (1 000 To) en XFS
 - 1 Eo (1 000 000 To) en ext4 (pas de changement par rapport à la version 7)

Gestionnaire de packages DNF

- DNF (Dandified Yum) remplace Yum dont le code devenait difficilement maintenable
- Plus performant (utilisation d'un algorithme de résolution de dépendances basé sur Zypper de Suse)
- Moins consommateur en mémoire
- Syntaxe similaire à Yum pour les principales commandes (La commande **yum** est maintenant un alias sur **dnf**)

Actions	YUM	DNF
Installer	yum install pkg	dnf install pkg
Supprimer	yum remove pkg	dnf remove pkg
Rechercher	yum search pkg	dnf search pkg
Vérifier les mises à jour	yum check-update	dnf check-update
Mettre à jour	yum update	dnf update
Lister les dépôts	yum repolist	dnf repolist
Lister les packages installés	yum list installed	dnf list installed

Gestionnaire de packages DNF

- Obtenir des informations sur un package :
`dnf info [-v] <package_name>`
- Installation un fichier RPM local (télécharge aussi les dépendances nécessaires depuis les dépôts) :
`dnf localinstall <filename>.rpm`
- Historique des actions réalisées par yum :
`dnf history`
- Historique détaillé d'une action réalisée par yum :
`dnf history info <id>`
- Annuler une action réalisée :
`dnf history undo <id>`

DNF : Gestion des dépôts

- Connaître les packages qui contiennent un fichier :
`dnf provides <filename>`
- Lister le contenu d'un package :
`dnf repoquery -l <package>`
- Lister les dépôts :
`dnf repolist --all`
- Ajouter un dépôt :
`dnf config-manager --add-repo repo_url`
- Activer un dépôt :
`dnf config-manager --set-enabled repo_name`
- Désactiver un dépôt :
`dnf config-manager --set-disabled repo_name`

Gestionnaire de packages DNF

- Fichier de configuration : `/etc/dnf/plugins`
- Principaux paramètres :
 - Limiter la bande passante : `throttle=850k`
 - Parallélisation des téléchargements : `max_parallel_downloads=5`
 - Téléchargements du différentiel (réduit la bande passante, augmente les accès disques à la reconstruction) : `deltarpm=1`
 - Exclusion de packages : `exclude=httpd* postfix`
 - Nombre de kernel à conserver : `installonly_limit=3`
 - Désactiver l'envoi des stats : `countme=False`
 - Utilisation d'un proxy pour accès internet :
`http_proxy=http://ip_addr:3128`
- Afficher la configuration de dnf : `dnf config-manager --dump`

Gestionnaire de packages DNF

- Configuration des plugins : `/etc/dnf/dnf.conf`
- Protéger la suppression de certains packages (un package par ligne) : `/etc/dnf/protected.d/*.conf`

Gestionnaire de packages : Exercice

- Afficher la liste des **dépôts configurés** sur le système
- Afficher la liste des **packages installés** sur le système
- Vérifier si le package **chrony** est installé, sinon installez-le
- Afficher les informations sur le package **chrony**
- Installer les packages qui fournissent les commandes **netstat**, **tcpdump**, **mtr** et **nc**
- Afficher tous les fichiers du package **mariadb-server**
- Supprimer le package **chrony**
- Afficher l'historique des actions qui ont été effectuées sur les packages depuis l'installation du serveur
- Afficher les informations détaillées des actions qui ont été réalisées lors de la suppression du package **chrony**
- Faire un rollback de la suppression du package **chrony**



OPEN
SOURCE
SCHOOL

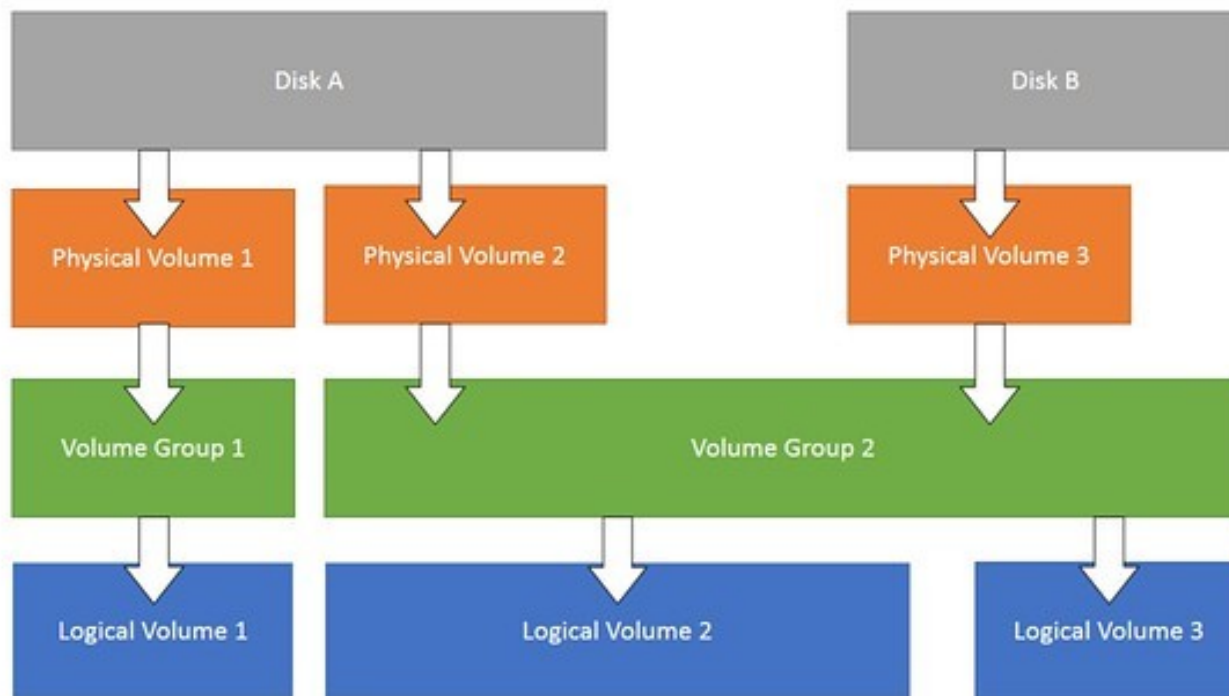
Partitionnement avec les Volumes Logiques

Volumes Logiques : LVM

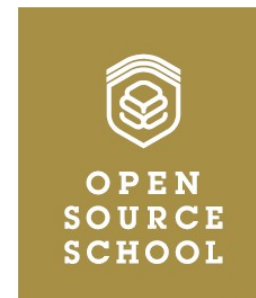
- Logical Volume Management
 - Permet de découper et d'utiliser plus efficacement les espaces de stockage
 - Apporte une grande souplesse dans le redimensionnement
 - Permet de créer des partitions plus grandes que la taille d'un seul disque physique en concaténant les espaces de stockage de plusieurs disques
 - Relativement simple à utiliser une fois les concepts maîtrisés
- Les volumes logiques doivent être utilisés pour toute installation d'un système Linux



Volumes Logiques : Vue globale



Volumes Logiques : Physical Volume (PV) et Volume Group (VG)



- Physical Volume (PV)
 - le niveau de base correspondant à un espace de stockage physique (partition, disque dur, clé USB, disque externe...)

- Volume Group (VG)
 - une agrégation de Physical Volumes
 - fait réellement la répartition de l'espace global entre plusieurs petits espaces
 - on leur attribue un nom pour pouvoir les identifier

Volumes Logiques : Logical Volume (LV)

- LVM : Logical Volume
 - le dernier niveau, crée au-dessus d'un Volume Group
 - c'est lui qui supporte les systèmes de fichiers
 - ils bénéficient également d'un nom
 - ils permettent aussi la création de « snapshots »
- Le noyau Linux présente un mapping permettant d'accéder directement aux volumes logiques pour interagir avec les volumes logiques

`/dev/<nom-du-volume-group>/<nom-du-logical-volume>`

LVM : Commandes PV

- Afficher la liste des PV :
pvs
- Convertir une partition/disque en PV :
pvcreate <device>
pvcreate /dev/sdb

LVM : Commandes VG

- Afficher la liste des VG :

vgs

- Créer un VG :

vgcreate <vg_name> <pv_name>

vgcreate myvg /dev/sdb

- Supprimer un VG :

vgremove <vg_name>

vgremove myvg

- Étendre un VG :

vgextend <vg_name> <pv_name>

vgextend myvg /dev/sdc

LVM : Commande LV

- Lister les LV :

```
lvs
```

- Créer un LV :

```
lvcreate -n <lv_name> -L[+]<size> <vg_name>
```

```
lvcreate -n srv -L 500Mo vg
```

- Supprimer un LV :

```
lvremove <lv_device_name>
```

```
lvremove /dev/vg/srv2
```

- Étendre un LV :

```
lvextend -L[+]<size> <lv_device_name>
```

```
lvextend [-r] -L +500M /dev/vg/root
```

Rappels de quelques commandes

- `df` : affichage de l'espace libre/occupé des FS montés et des inodes (`-i`)
- `du` : espace occupé par un/des fichier(s)
- `lsblk` : liste des périphériques disques
- `mount` / `umount` : monte/démonte un FS
- `mkfs` : crée un FS
- `mkfs.fs_type` : Crée un FS particulier
- `fsck` : vérifie un FS
- `fsck.fs_type` : idem mais spécifique à un FS
- `tune2fs` : Tuning de configuration sur certains filesystem (Reserved bloc count du filesystem `ext4`)

LVM : Étendre une partition

- Une fois la taille du LV étendue, il faut redimensionner la taille du système de fichier à l'intérieur pour qu'il occupe la taille complète du LV.
- La commande est spécifique au système de fichier
 - Pour un système de fichier **ext4** :
resize2fs -fp <device>
resize2fs -fp /dev/mapper/vg-srv
 - Pour un système de fichier **xf**s :
xfs_growfs <device>
xfs_growfs /dev/mapper/vg-root
- **Note** : L'option **-r** de la commande **lvextend** permet d'étendre automatiquement le filesystem de fichier au moment où le LV est étendu

LVM : Exercice

- Afficher la liste des PV, VG et LV de votre système
- Vérifier qu'un disque non utilisé de **5 Go** est bien visible sur le système avec la commande **lsblk**
- Convertir ce nouveau disque en PV
- Étendre la partition **/**
 - Étendre le VG existant de la taille du nouveau disque ajouté
 - Étendre la taille du LV correspondant à votre partition **/** de **1 Go**
 - Étendre le système de fichier de la partition **/** pour qu'elle occupe toute la taille du LV
 - Vérifier que la nouvelle partition fait bien la taille souhaitée
- Créer une nouvelle partition pour **/srv**
 - Créer un nouveau LV appelé **srv** de **2 Go**
 - Formater le LV au format ext4
 - Monter le LV dans le dossier **/srv**
 - Ajouter le LV dans le fichier **/etc/fstab** pour qu'il soit monté automatiquement au démarrage
 - Vérifier que la nouvelle partition est bien montée et fait la taille souhaitée
 - Réduire la taille des blocs réservés à root de la partition **/srv** à **0 %**



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Sauvegarde

Questions sur la sauvegarde

■ Quoi sauvegarder ?

- Pas toujours utile de sauvegarder un système complet (prend de la place et du temps) surtout si on dispose d'outils de déploiement qui peuvent redéployer un serveur complet
- Au minimum les données des applications et leurs configurations

■ Comment sauvegarder ?

- On ne sauvegarde pas de la même manière un fichier ou un dossier qui peut se faire par une simple copie qu'une base de données ou une VM ou les données sont modifiés en permanence et ont besoin de conserver une certaine cohérence
- Via de la copie simple de fichier
- Via des outils spécifiques à des applications ou il faut préserver la cohérence des données
 - Base de données
 - Machines virtuelles

Questions sur la sauvegarde

- **Quand sauvegarder ?**
 - En général, on préfère effectuer les sauvegardes la nuit quand l'activité sur les plates-formes sont plus faible
- **Où sauvegarder les données ?**
 - Les sauvegardes doivent être externalisés sur disque, lecteur de bande, partage réseau, etc.
 - Idéalement dans une localisation géographique différente
- **A quelle fréquence ?**
 - Cela va dépendre de la fréquence à laquelle les données sont modifiées et la tolérance au panne qu'on souhaite.
- **Combien de temps conserver les sauvegardes ?**
 - Dépend de la politique interne de l'entreprise et parfois des lois en vigueur dans un pays.

Rappel sur les types de sauvegarde

- Problématiques majeurs peuvent avoir un impact sur la politique des sauvegardes à mettre en place :
 - Volumétrie des données
 - Temps des sauvegardes et des restaurations
- Cas des sauvegardes des bases de données
 - Cohérence des données. Quelque soit la solution de backup, un outil spécifique doit être utilisé pour garantir cette cohérence (souvent des scripts pré-backup)
 - Redo log et PITR (Point In Time Recovery)
 - Volumétrie lié au fait que la sauvegarde est complète et qu'il est difficile de faire des sauvegardes incrémentales/différentielles avec les outils classiques fournis par défaut

Sauvegardes complètes

- Tous les fichiers et répertoires sont sauvegardés
- **Avantages :**
 - tout est sauvegardé, on est sûr de ne rien oublier
 - en cas de restauration, il suffit de reprendre la dernière sauvegarde complète
- **Inconvénients :**
 - Prend du temps et beaucoup d'espace disque (proportionnelle à la volumétrie des données)

Sauvegardes différentielles

- Seul les fichiers et répertoires modifiés depuis la dernière sauvegarde complète sont sauvegardés
 - **Avantages :**
 - Occupe moins d'espace disque
 - Plus rapide qu'une sauvegarde complète
 - **Inconvénients :**
 - Plus la sauvegarde complète a été effectuée il y a longtemps, plus la volumétrie des données à sauvegarder (et donc le temps de sauvegarde) sera importante, d'autant plus si les fichiers sont modifiés souvent
 - Pour effectuer une restauration, il faut disposer de la sauvegarde complète et de la sauvegarde différentielle

Sauvegardes Incrémentales

- Seul les fichiers et répertoires modifiés depuis la dernière sauvegarde, qu'elle soit complète, différentielle, voir même incrémentale sont sauvegardés
 - **Avantages :**
 - Occupe peu d'espace disque (sauf si les données sont modifiées très fréquemment)
 - Rapide
 - **Inconvénients :**
 - Pour effectuer une restauration, il faut disposer de la sauvegarde complète, plus toutes les sauvegardes intermédiaires (différentielles et/ou incrémentales). Si on perd une sauvegarde intermédiaire, on perd des données lors de la restauration

Fonctionnalités importantes des outils de sauvegarde

- Archivage
- Compression
- Rétention des données
- Chiffrement
- Granularité des données sauvegardées
- Ordonnancement
- Déduplication
- Externalisation

Quelques outils pour la sauvegarde

- Les commandes simples :
 - tar
 - Rsync
- Les outils en ligne de commande évolués :
 - Borg
 - Duplicity
- Les solutions avancées :
 - Bacula / Bareos
 - Amanda

La commande tar : Présentation

- Utilise la commande historique et native **tar** disponible sur tous les systèmes Unix/Linux
- Permet de réaliser une archive d'une arborescence
- **Avantages :**
 - Simple d'utilisation
 - Compression
 - Pas d'agent ou de serveur de sauvegarde à déployer
- **Inconvénients :**
 - Nécessité d'un ordonnanceur pour déclencher l'exécution automatique des sauvegardes
 - Uniquement sauvegarde complète (pas de sauvegarde incrémentales, différentielles)
 - Pas de service central permettant de gérer les sauvegardes et les restaurations
 - Pas possibilité d'externaliser la sauvegarde sur un serveur distant
 - Pas de gestion de la rétention des données

La commande tar : Syntaxe

- Syntaxe :

`tar {c|t|x}[zv] [-f ARCHIVE] [FILE]`

- **c** : création d'une archive
- **x** : extraire une archive
- **t** : lister le contenu d'une archive
- **z** : active la compression
- **v** : mode verbose (permet d'afficher les fichiers archivés/extraits)
- **f** : fichier dans lequel les données sont archivées

La commande tar : Exemples

- Créer d'une archive du répertoire `/etc`
`tar cvzf /var/tmp/etc.tar.gz /etc`
- Créer une archive à la date du jour de plusieurs dossiers
`tar cvzf /var/tmp/backup-`date +%Y-%m-%d`.tar.gz /etc /var/spool/cron/`
- Créer une archive en excluant les répertoires `/etc/sasl2` et `/etc/java`
`tar cvzf /var/tmp/etc.tar.gz --exclude /etc/sasl2 --exclude /etc/java /etc`
- Lister le contenu d'une archive
`tar tvzf /var/tmp/etc.tar.gz`



La commande tar : Exemples

- Extraire une archive dans le répertoire courant
`tar xvzf etc.tar.gz`
- Extraire une archive dans un dossier précis (ici `/tmp`)
`tar xvzf etc.tar.gz -C /tmp`
- Extraire un fichier/répertoire d'une archive dans le répertoire courant
`tar xvzf etc.tar.gz etc/kernel`

La commande rsync : Présentation

- Permet de synchroniser deux répertoires entre eux en ne copiant que la différences
- **Avantages :**
 - Simple d'utilisation
 - Synchronise uniquement ce qui a été modifié
 - Permet d'externaliser sur un serveur distant facilement
 - Pas d'agent ou de serveur de sauvegarde à déployer
 - Pratique pour faire de la copie d'arborescence entre deux serveurs
- **Inconvénients :**
 - Nécessité d'un ordonnanceur pour déclencher l'exécution automatique des sauvegardes
 - Uniquement sauvegarde complète (pas de sauvegarde incrémentales, différentielles)
 - Pas de service central permettant de gérer les sauvegardes et les restaurations
 - Pas de gestion de la rétention des données

La commande rsync : Syntaxe

- Syntaxe :
`rsync -a|-v|-z|-P|--dry-run /src_dir [user@host:]/dst_dir`
 - `-a` : mode archive, préserve les droits
 - `-P` : affiche la progression du transfert
 - `-z` : active la compression
 - `-v` : mode verbose (permet d'afficher les fichiers archivés/extraits)
 - `--dry-run` : permet de voir les fichiers qui vont être copiés
 - `--exclude` : permet d'exclure de la synchronisation des dossiers
 - `--delete` : supprime de la destination les fichiers sources qui ont été supprimés
- Note : attention, si le répertoire source se termine par un `/`, le contenu du dossier est copié, dans le cas contraire c'est le dossier et tout son contenu qui est copié

La commande rsync : Exemples

- Synchroniser le dossier `/etc` et tout son contenu localement vers `/var/backup`
`rsync -avzP /etc /var/backup`
- Synchroniser le contenu du dossier `/etc` vers `/var/backup`
`rsync -avzP /etc/ /var/backup`
- Synchroniser le dossier `/etc` vers un serveur distant
`rsync -avzP /etc user@backup-server:/var/backup`
- Synchroniser le dossier `/etc` vers un serveur distant en supprimant du répertoire distant, les fichiers qui ont été supprimé localement
`rsync -avzP --delete /etc
user@backup-server:/var/backup`

La commande tar et rsync : Exercice

- Faire un script qui génère une archive avec la commande **tar** à la date du jour d'un ensemble de répertoire de votre VM dans le dossier **/var/backup/local**
- Modifier votre script pour qu'il fasse à la fin une synchronisation du dossier **/var/backup/local** avec la commande **rsync** de votre VM dans votre répertoire **\$HOME/backup-\$VM** du serveur hôte.

L'utilitaire Borg : Présentation

- Borg est un outil de backup gérant nativement la déduplication
- **Avantages :**
 - Assez simple d'utilisation
 - Supporte la déduplication
 - Chiffrement
 - Compression
 - Possibilité d'externaliser les données sur un serveur distant
 - Gérer la rétention des données
- **Inconvénients :**
 - Nécessité d'un ordonnanceur pour déclencher l'exécution automatique des sauvegardes
 - Uniquement sauvegarde complète (pas de sauvegardes incrémentales, différentielles), mais gère la déduplication
 - Pas de service central permettant de gérer les sauvegardes et les restaurations

L'utilitaire Borg : Installation

- Installation de **borg** :
`dnf install borgbackup`
- Afficher l'aide de la commande de **borg** :
`borg [command] --help`
- Initialisation du répertoire de backup :
`borg init -e none /var/backup`

Rappel : la sauvegarde des bases de données ne peut pas être faites directement avec **borg** sans risquer de compromettre la cohérence des données

L'utilitaire Borg : Commandes de sauvegarde

- Effectuer la sauvegarde du dossier `/etc` :

```
borg create /var/backup::{now} /etc
```

- Effectuer la sauvegarde du dossier `/var` en excluant le répertoire de log :

```
borg create --exclude /var/log /var/backup::{now} /var
```

- Backup avec affichage de la progression (`--progress`) et des statistiques du backup (`--stats`) :

```
borg create --progress --stats /var/backup::$HOSTNAME-`date +%Y-%m-%d` /etc
```

```
-----
Archive name: server-2020-11-11-09:49:40
Archive fingerprint: 29af649000627c63cfbdf070a0dc901296ef10ad698254a2ebc5b8a0e0847ef
Time (start): Wed, 2020-11-11 09:49:42
Time (end):   Wed, 2020-11-11 09:49:57
Duration: 15.05 seconds
Number of files: 42523
Utilization of max. archive size: 0%
```

```
-----
                                Original size      Compressed size      Deduplicated size
This archive:                   2.43 GB             1.48 GB              2.40 MB
All archives:                   4.86 GB             2.95 GB              1.35 GB
```

```
                                Unique chunks      Total chunks
Chunk index:                   39411                86116
-----
```

L'utilitaire Borg : Commandes d'information sur les backups

- Afficher les informations du répertoire de backup :
`borg info /var/backup`
- Afficher les informations d'un backup particulier :
`borg info /var/backup::server-2020-11-11`
- Afficher la liste des backups :
`borg list /var/backup`
- Afficher les informations détaillées des backups :
`borg list /var/backup --json`
- Afficher la liste des fichiers et répertoires sauvegardés d'un backup :
`borg list /var/backup::server-2020-11-11`

L'utilitaire Borg : Commandes de restauration

Plusieurs solutions sont possibles pour la restauration

- Restaurer directement avec les commandes **borg** :
 - Restaurer l'archive complète dans le répertoire courant depuis lequel la commande est lancée :

```
borg extract /var/backup::server-2020-11-11-07:39:41
```

- Restaurer uniquement un répertoire ou un fichier d'une sauvegarde :

```
borg extract /var/backup::server-2020-11-11-07:39:41 etc/passwd etc/ssh
```

- Monter les backups comme un système de fichier qu'on peut parcourir et faire une restauration en faisant de la copie de fichiers :

- Accéder au contenu des backups en le montant sur le système :

```
borg mount /var/backup /mnt
```

- Démonter le répertoire du contenu des backups :

```
borg umount /mnt
```

L'utilitaire Borg : Commandes de suppression et d'aide

- Supprimer un backup :

```
borg delete /var/backup::server-2020-11-11-07:39:41
```

- Purger les backups suivants certains critères de rétention

```
borg prune --list --prefix '$HOSTNAME-' --keep-daily 7  
--keep-weekly 4 --keep-monthly 3
```

- Voir la liste des backups à purger (mode dry-run avec option **-n**) :

```
borg prune -n --list --prefix '$HOSTNAME-' --keep-daily 7  
--keep-weekly 4 --keep-monthly 3
```


L'utilitaire Borg : Exercice

- Créer un repository de sauvegarde borg dans le dossier `/srv/backup`
- Faites une sauvegarde complète du système, penser à exclure le dossier `/srv/backup` de la sauvegarde ainsi que les dossiers du système qui ne sont pas nécessaires
- Supprimer, modifier des fichiers sur le système
- Relancer la sauvegarde et comparer le résultat avec la sauvegarde précédente. Que constatez-vous ?
- Monter le répertoire de sauvegarde borg dans `/mnt`, vérifier les sauvegardes et que les modifications que vous avez apporté ont été sauvegardées
- Revenir à l'état du système avant vos modifications en restaurant les fichiers que vous avez modifié / supprimé
- Démonter le répertoire `/mnt`
- Faire 5 backups consécutifs utilisant le prefix `$HOSTNAME -`
- Purger les backups commençant par `$HOSTNAME -` pour ne conserver que les 3 plus récents



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Configuration du Réseau

Réseau : Notion d'interface

- Une interface représente une porte d'entrée-sortie réseau pour le système
 - on peut lui assigner une adresse IP, un masque sous-réseau etc...
 - le système sait qu'en envoyant les paquets par cette porte, ils devraient arriver à destination
 - le système reçoit également les paquets via cette même « porte »
- Un système peut avoir plusieurs interfaces
- Elles représentent souvent une carte réseau installée sur le serveur, mais les interfaces peuvent être virtuelles

Réseau : Principales commandes

- Exception à la règle tout est fichier
- Les commandes utiles :
 - **ifconfig** : afficher/modifier les adresses IP des différentes cartes réseaux (non persistant)
 - **route** : manipuler la table de routage (non persistant)
 - **ip a / ip r** : commande à privilégier en remplacement de **ifconfig** et **route** (non persistant)
 - **telnet/nc** : tester si un port TCP est ouvert
 - **tcpdump** : « sniffer » le trafic réseau
 - **netstat** : voir l'état des connexions

Réseau : Principaux fichiers de configuration et service réseau

- Principaux fichiers de configuration à utiliser pour la persistance de la configuration :
 - `/etc/sysconfig/network-scripts/`
 - `ifcfg-<interfacename>` : configuration des adresses
 - `route-<interfacename>` : configuration des routes
 - `/etc/resolv.conf` : configuration des DNS
 - `/etc/hosts` : mappage IP ↔ nom de domaine
- Service systemd permettant de gérer l'arrêt/démarrage/redémarrage du réseau :
 - `systemctl [start|restart|stop] NetworkManager`

Réseau : Configuration adressage IP en ligne de commande (non persistant)



- Lister les interfaces réseaux et leur configuration :

```
ip addr show <interface>  
ip a
```

- Ajouter une adresse IP à une interface réseau (possibilité d'ajouter plusieurs adresses IP sur une même interface) :

```
ip addr add <ip_addr>/<prefix> dev <interface>  
ip a a <ip_addr>/<prefix> dev <interface>
```

- Suppression d'une adresse IP d'une interface réseau :

```
ip addr del <ip_addr>/<prefix> dev <interface>  
ip a d <ip_addr>/<prefix> dev <interface>
```

Réseau : Configuration routes en ligne de commande (non persistant)

- Lister les routes du serveur :

```
ip route show
```

```
ip r
```

- Ajouter une route à une interface réseau :

```
ip route add <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

```
ip r a <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

- Suppression d'une adresse IP d'une interface réseau :

```
ip route del <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

```
ip r d <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

Réseau : Configuration route en ligne de commande



- Connaître par quelle interface, par quelle passerelle et avec quelle adresse IP une machine sera joignable :

```
ip route get <ip_addr>
```

- Exemple :

```
ip route get 1.2.3.4
```

```
1.2.3.4 via 192.168.2.1 dev eth0 src 192.168.2.227
```

Cela signifie que le paquet passera par l'interface `eth0`, sortira avec l'IP `192.168.2.227` et utilisera la passerelle `192.168.2.1` pour joindre la machine d'adresse `1.2.3.4`

Réseau : Utilisation de Network Manager



- NetworkManager propose aussi sa propre CLI pour contrôler la configuration réseau : `nmcli`
- NetworkManager propose aussi sa propre TUI pour contrôler la configuration réseau : `nmtui`

Réseau : Configuration non persistante !!!



- **Attention** : la configuration réseau réalisée en ligne de commande via `ip`, `route`, `ifconfig` ou `nmcli` n'est pas persistante et sera perdue après soit :
 - Un redémarrage du serveur
 - Le redémarrage du service `NetworkManager`
 - La déconnexion d'une interface réseau (soit physiquement, soit en ligne de commande)

Réseau : Configuration adressage IP via les fichiers (persistant)



- Fichier de configuration : `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interfacename>`
- BOOTPROTO : `static` ou `dhcp`
- Exemple de fichier de configuration de l'interface `eth0` (`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`) :

`DEVICE=eth0`

`ONBOOT=yes`

`BOOTPROTO=static`

`TYPE=Ethernet`

`IPADDR=192.168.56.10`

`PREFIX=24`

`GATEWAY=192.168.56.1`

Réseau : Adresse IP secondaire (persistant)



- Il est possible d'ajouter plusieurs adresses IP à une même interface réseau
- Même fichier de configuration : `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interfacename>`
- Ajout des directives **IPADDRx** et **PREFIXx** ou **x** est l'indice correspond à la configuration de la nouvelle adresse IP sur l'interface :

```
DEVICE=eth0
```

```
ONBOOT=yes
```

```
BOOTPROTO=static
```

```
TYPE=Ethernet
```

```
...
```

```
IPADDR1=192.168.100.10
```

```
PREFIX1=24
```

```
IPADDR2=10.10.100.10
```

```
PREFIX2=16
```

Réseau : Configuration routes via les fichiers (persistant)



- Fichier de configuration : `/etc/sysconfig/network-scripts/route-<interfacename>`
- Exemple de fichier de configuration de l'interface `eth0`
(`/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0`) :
`192.168.201.0/24 via 192.168.200.1`

Réseau : Configuration routes via les fichiers (persistant)



- Pour prendre en compte la nouvelle configuration réseau :

```
ifup <interfacename>
```

ou

```
systemctl restart NetworkManager.service
```

Réseau : Exercice

- Vérifier qu'une interface réseau **eth2** est bien visible sur votre système
- Configurer une adresse IP sur **eth2** dans le réseau **192.168.22.0/24** en utilisant le même dernier octet de l'adresse IP que celui de votre interface **eth1** et utiliser l'adresse **192.168.22.1** comme gateway par défaut
- Vérifier que vous pouvez vous connectez en **ssh** depuis le serveur hôte sur votre VM via cette nouvelle interface
- Ajouter une route vers **8.8.8.8** qui sort par la passerelle **192.168.103.1** de l'interface **eth1**
- Ajouter une adresse IP secondaire dans le réseau **10.1.1.0/24** (en utilisant le même dernier octet de l'adresse IP que celui de votre interface **eth1**) sur l'interface **eth2**
- Vérifier que vous pouvez joindre l'adresse IP **10.1.1.240**
- Faites en sorte que vos configurations réseaux soient persistantes et redémarrez votre VM pour vous en assurer
- Vérifier que vous joignez l'adresse IP **8.8.8.8** en sortant via l'interface réseau **eth1**
- Vérifier que vous joignez toute autre adresse en dehors de vos réseaux en sortant par **eth2**

Réseau : Configuration des serveurs DNS



- La configuration DNS se trouve dans le fichier : `/etc/resolv.conf`
- Il permet de définir le ou les serveurs DNS à interroger
- Il permet aussi de définir le nom de domaine par défaut à interroger et de lui donner un raccourci pour saisir certains FQDN
- Exemple :
`nameserver 192.168.10.2`
`nameserver 192.168.10.3`
`domain rolandgarros.local`
`search rolandgarros.local,wimbledon.local,usopen.local`
- **Note** : Le changement est directement pris en compte dès que le fichier est enregistré

Réseau : Configuration des serveurs DNS



- Dans certains cas, on souhaite définir un enregistrement DNS pour le système qui ne se trouve pas sur le serveur DNS distant
 - par exemple, pour tester un site web
 - pour se définir un alias personnel pour une machine du réseau
- On peut écrire alors une ligne supplémentaire dans le fichier `/etc/hosts` :
`<adresse-IP> <nom d'hôte FQDN> <alias1> <alias2> ...`
- Exemple :
`176.23.242.7 www.monsite.com monsite.com`
- **Note** : Le changement est directement pris en compte dès que le fichier est enregistré

Réseau : Configuration du Hostname



- Généralement, le choix d'un hostname doit se faire selon certaines règles :
 - pas de caractères accentués, majuscules, non-ascii, etc...
 - composer un seul mot, éviter les underscores,
 - un nom simple, facilement prononçable, non offensant
 - on doit également pouvoir facilement le retenir et l'écrire
 - éviter les prénoms communs, par exemple
 - en cas d'un très grand nombre de machines, on peut établir une norme de codage pour définir un hostname

Réseau : Configuration du Hostname



- Quel est le nom de la machine : `hostname`
- Quel est le nom de domaine de la machine : `hostname -d`
- Quel est le nom FQDN (Fully Qualified Domain Name) de la machine :
`hostname -f`
- Modifier le nom de la machine : `hostnamectl set-hostname <hostname>`
- Pour modifier le nom de domaine, il faut éditer le fichier de configuration `/etc/hosts` avec une entrée formatée de la manière suivante :
`ipaddress hostname.domaine hostname`
- Exemple :
`192.168.122.20 centos8-formation.mondomaine.com centos8-formation`

Configuration réseau : Exercice

- Modifier le hostname de la VM avec le formation : *login-formation* (remplacer *login* par votre login)
- Définir le nom de domaine de votre machine : *school.lan*



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Commandes d'administration et de debug avancés

Introduction

- Difficulté d'identifier l'origine du dysfonctionnement d'un service
- Beaucoup de causes peuvent en être à l'origine :
 - Bugs applicatifs
 - Mauvaises configurations
 - Problèmes de performance (manque de ressources, pas de tuning, technologie pas adapté, etc.)
 - Problèmes réseaux
 - Dépendances vers des services inaccessibles
- Peut-être un problème franc (en général plus facile à identifier) comme un problème ponctuel voir en apparence aléatoire (plus difficile à identifier)
- L'identification du problème n'est que la première étape, il faut ensuite trouver une solution pérenne et adapté !

Méthode de Troubleshooting

■ Vérifier l'accès au service

- Le service est-il bien démarré ?
- Le service répond-il en local ? À distance ?
- Répond-il rapidement ou répond-il lentement ?
- Renvoie-t-il une erreur ?

■ Vérifier les choses simples

- Utilisation des ressources :
 - CPU / Load Average
 - Mémoire
 - Swap in/out
 - Disque
 - I/O disque
 - Réseau
- Vérifier la liste des processus qui tournent et qu'il n'y a rien d'inhabituel

Méthode de Troubleshooting

- Vérifier les logs du système et des services concernés
- Le service interagit-il avec d'autres services externes qui pourrait affecter son bon fonctionnement ?
- Utiliser les outils d'administration et de diagnostic fournis par les solutions/applications
- Utiliser les outils d'administration fourni par le système pour pousser le diagnostic

Etat des services: systemctl

- Vérifier que tous les services sur le système ont bien démarrés :
`systemctl --failed`
- Vérifier l'état d'un service :
`systemctl status service_name.service`
- Vérifier visuellement si aucune erreur récente n'apparaît sur les services du système (les erreurs sont souvent affichées en rouge)
`systemctl status *.service`

Les logs : Logs des services avec journald



- Journald est un daemon qui collecte les informations de log et les stock en base de données.
 - Collecte des messages syslog, kernel, stdout et stderr, auditd, journald
 - Gère la rotation des log, même lors des recherches
 - L'approche base de données permet des recherches beaucoup plus complexes
 - Journald fournit une API d'interrogation complète, utilisée par syslog
 - Un outil spécifique (**journalctl**) permet de lire les logs.

Les logs : Commande journalctl

- **journalctl** est la commande qui sert à interroger et contrôler journald
 - Par défaut, journalctl produit tous les logs auquel l'utilisateur a accès
 - Logs utilisateurs
 - Logs des daemons
 - Log d'audit
 - Logs kernel
- Principales options de **journalctl** :
 - **-u <service>** : Afficher uniquement les messages d'une unité systemd
 - **-f** : Attendre de nouveaux messages (mode follow)
 - **-x** : Pour la pagination
 - **-n** : Affiche les N dernières lignes de logs
 - **-U, -S** : Afficher les messages avant/après la date donnée

```
journalctl [-u <service>] [-f|-x|-n|-U|-S]
```

Les logs : Commande journalctl

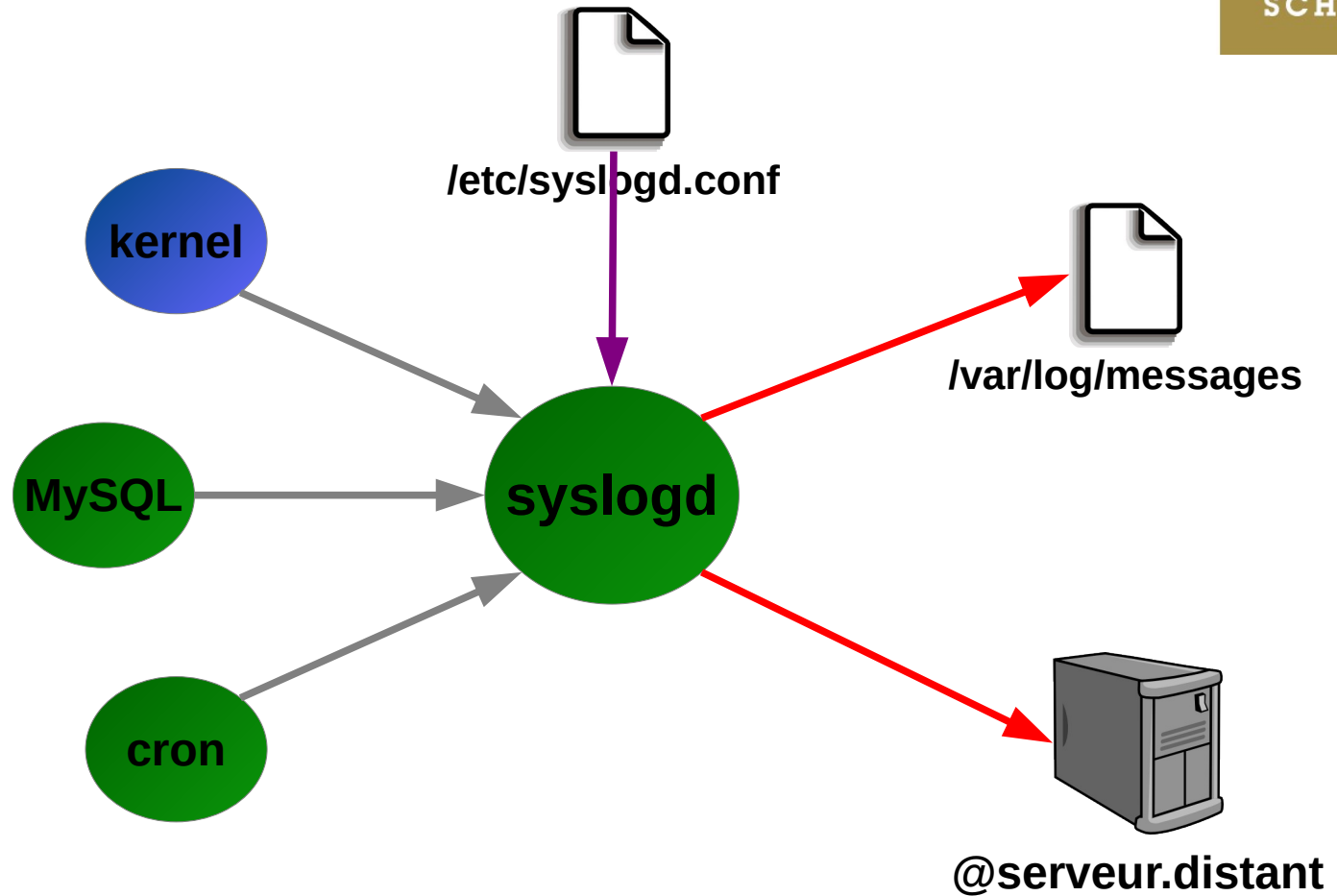
■ Exemple :

```
# journalctl -u sshd.service -f
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: Invalid user www from 163.172.133.109
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: input_userauth_request: invalid user www
[preauth]
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure;
logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=163.172.133.109
oct. 28 08:56:04 formation-centos7 sshd[35941]: Failed password for invalid user www from
163.172.133.109 port 60356 ssh2
oct. 28 08:56:04 formation-centos7 sshd[35941]: Received disconnect from 163.172.133.109: 11:
Normal Shutdown, Thank you for playing [preauth]
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: reverse mapping checking getaddrinfo for
host-115-1-49.ufinet.com.gt [190.115.1.49] failed - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: Invalid user jboss from 190.115.1.49
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: input_userauth_request: invalid user jboss
[preauth]
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure;
logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=190.115.1.49
```

Les logs : Syslog

- Le système comme les applications génèrent lors de leur fonctionnement des messages d'informations qui sont sauvegardés sur le système. Ces messages sont appelés des journaux ou des logs et permettent de garder une trace horodatée de tout ce qui se passe.
- Les logs sont enregistrés généralement dans des fichiers organisés dans le répertoire `/var/log`
- Les logs peuvent également être transmis sur des machines distantes
- Deux méthodes sont utilisées pour historiser ces logs :
 - L'application gère elle même l'écriture des logs dans un fichier
 - Un service permet de centraliser et de faciliter le traitement et l'organisation des logs : `syslog`
- Commande pour afficher et consulter les logs et leur équivalent pour les fichiers compressés :
 - `less/zless`, `cat/zcat` : Permet d'afficher les logs par pages
 - `grep/zgrep` : Permet de filtrer l'affichage des logs

Les logs : Syslog



Les logs : Syslog

- Exemple avec l'utilisation du pipe « | » pour renvoyer la sortie d'une commande sur l'entrée standard d'une autre commande
 - `zcat /var/log/tomcat/catalina.out-20200919.gz | grep -E "Fail|Error" | less`
- Monitoring des logs (mode « Follow »)
 - `tail -f <filename>`

Les processus : Lister

- Des commandes permettent d'afficher les processus en cours d'exécution :
 - En temps réel : `top`
 - A un instant donné : `ps`
 - `-e` : tous les processus
 - `-f` : affichage détaillé
- Lister les processus :
`ps -ef`
- Sous forme d'arbre :
`ps -faux`
- Est-ce que le processus apache est lancé ?
`ps -ef | grep httpd`

Les processus : Exercices

- Lister les processus qui tournent sur le système
- Identifier avec quel compte utilisateur les processus sont lancés
- Afficher le nombre de processus total du serveur
- Afficher le nombre de processus en cours d'exécution du serveur
- Récupérer le PID du service sshd
- Récupérer le PID du processus parent du service sshd
- Afficher la liste des processus et de leurs dépendances, notamment celle correspondant à votre shell
- Arrêter le service crond avec la commande `kill`

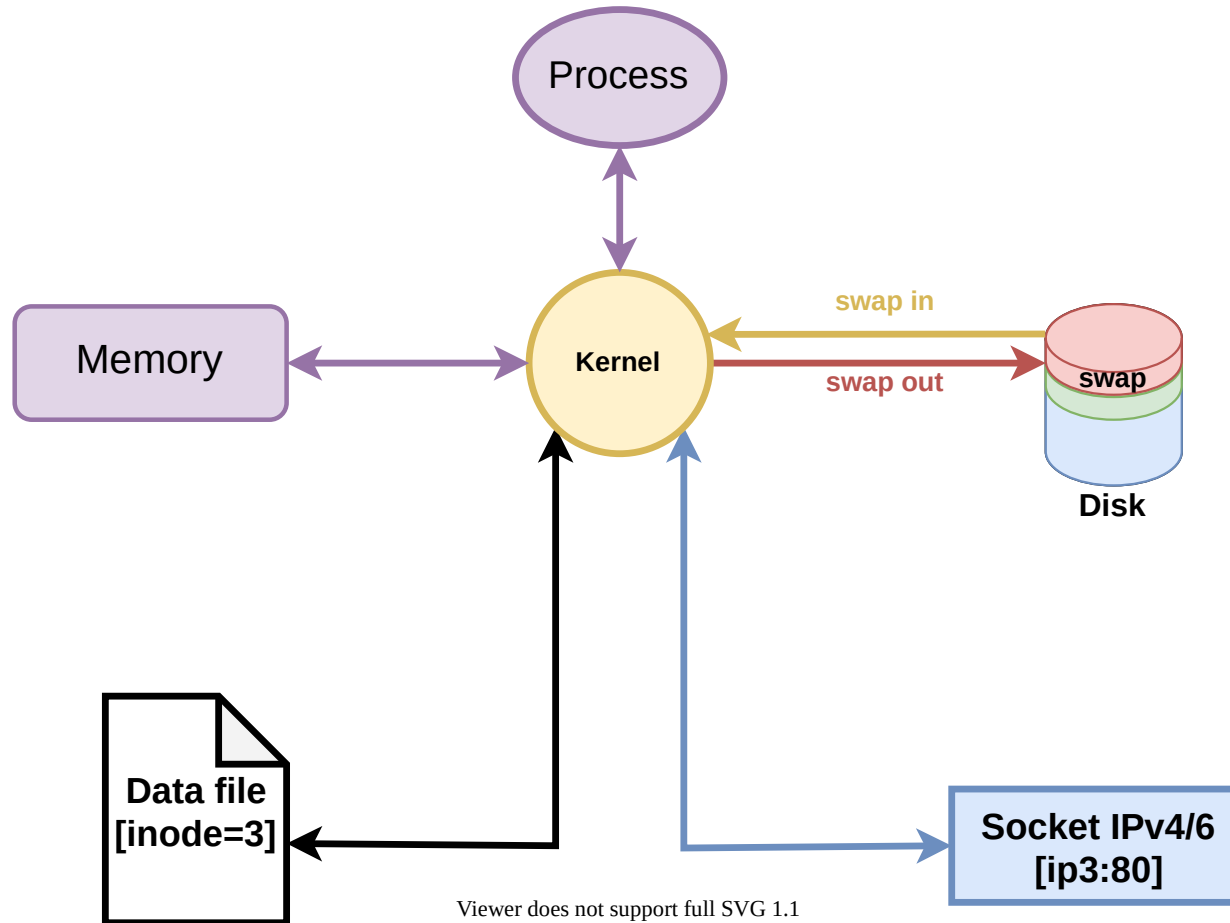
Les ressources systèmes

- Le CPU:
 - Indicateurs : utilisation instantanée et load average
 - La commande : `top`
- La mémoire :
 - Utilisée pour le système et les programmes
 - Utilisée pour les buffers et les caches
 - Le swap
 - La commande : `top` ou `free -mt`
- Les disques :
 - Découpés en partition
 - Commande pour connaître la taille d'un répertoire : `du -sch <mydir> | sort -h`
 - Commande pour connaître l'occupation des partitions en terme d'espace disque : `df -h`
 - Commande pour connaître l'occupation des partitions en terme de nombre de fichier : `df -i`

Les ressources systèmes



OPEN
SOURCE
SCHOOL



Les ressources systèmes : Exercices



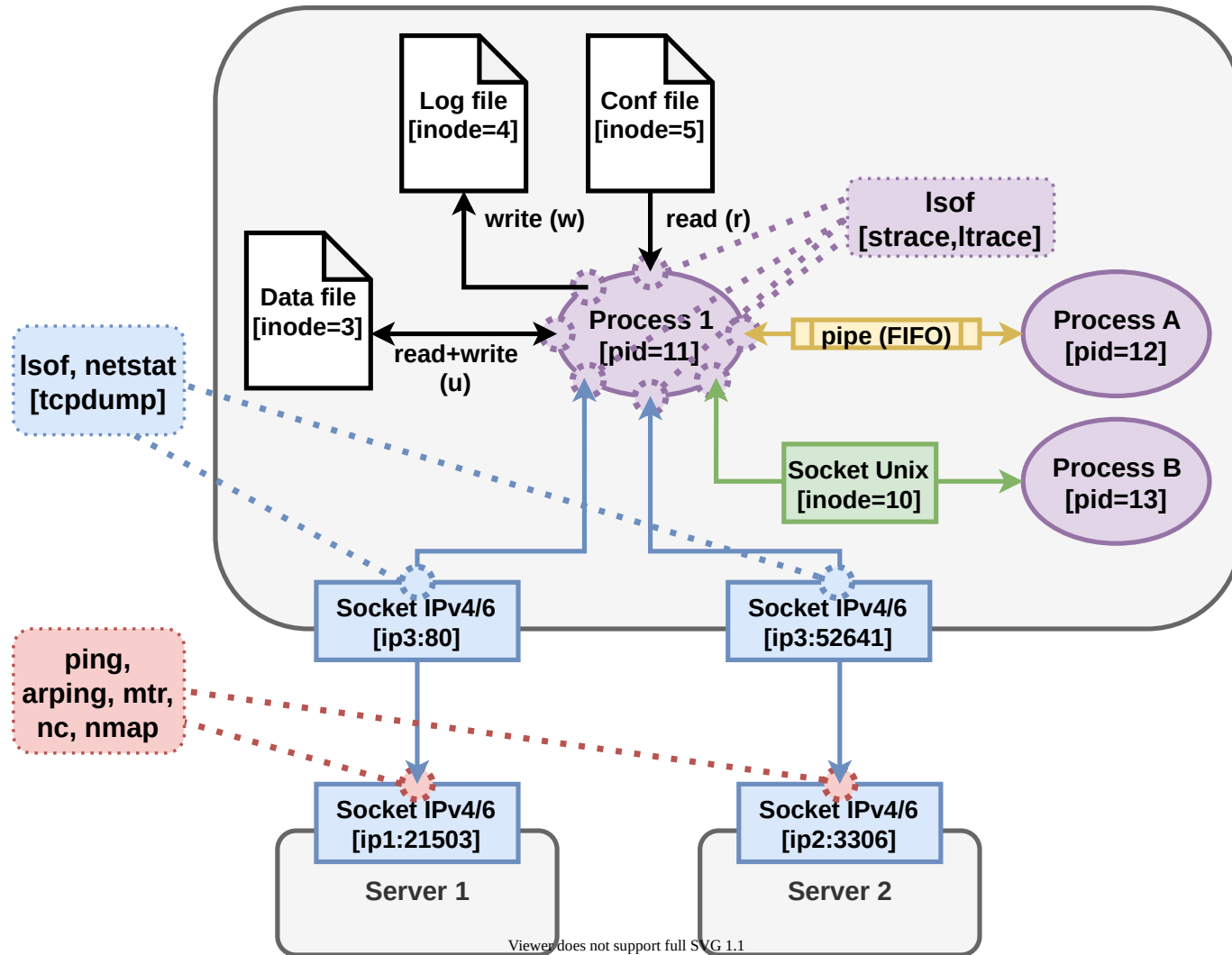
- Repérer les processus qui consomment le plus de ressources CPU
- Repérer les processus qui consomment le plus de ressources mémoire
- Identifier la mémoire disponible du serveur
- Identifier la mémoire swap utilisée du serveur
- Afficher la liste des partitions et pour chacune d'elle l'espace disque occupé et disponible
- Afficher la liste des partitions et pour chacune d'elle le nombre d'inode occupé et disponible
- Afficher la taille du répertoire `/var/log`

Commande Troubleshooting

- De nombreuses commandes existent sous Linux pour faire du debug, il est important de connaître les principales. Ces commandes permettent :
 - Consultation du contenu des logs
 - Affichage des performances du système
 - Informations sur les processus
 - Communication réseau
 - Suivre de manière détaillée le fonctionnement d'un processus ou l'activité réseau
- Certaines informations seront disponibles dans plusieurs commandes différentes, souvent présentées de manière différentes
- **Note** : Ne pas hésiter à consulter l'aide avec l'option **-h** et **--help** des commandes et les pages de **man**. De nombreuses options existent, nous n'en verrons que certaines d'entre elles.



Command Troubleshooting



Commande Troubleshooting : « ping »



- Permet de tester la disponibilité d'une machine sur le réseau en envoyant un datagramme
- Le programme ping implémente le protocole normalisé ICMP qui permet d'envoyer un « ECHO REQUEST » à une machine sur le réseau
- Si elle reçoit le datagramme ICMP, la machine distante répond par un « ECHO REPLY »

- Exemple :

```
ping localhost
```

```
ping 8.8.8.8
```

Commande Troubleshooting : « mtr »



- A des fins de diagnostic il peut être utile d'étudier le chemin d'un paquet dans un réseau, afin de trouver par exemple les hôtes bloquants, ou d'expliquer des pertes de paquets
- La commande **mtr** (disponible dans le package du même nom) implémente la technique classique du traceroute afin de déduire le chemin suivi entre la source et la destination, et récupérer les adresses de tous les hôtes intermédiaires
- Exemple :
mtr 8.8.8.8

Commande Troubleshooting :

Exercice « mtr »



- Vérifier la disponibilité sur le réseau de l'hôte 8.8.8.8
- Comptez le nombre d'intermédiaires sur la route qui vous mène à 8.8.8.8 depuis votre machine
- Identifier par quelle interface réseau et avec quelle adresse IP vous communiquez avec la machine 8.8.8.8

Commande Troubleshooting : « arping »



- Le protocole ARP (couche 2) permet de résoudre une adresse IP en adresse MAC
- Le **ping** ARP est indispensable pour trouver une machine dans son propre réseau local (où par définition, il n'y a pas de routeur)
- **arping** permet aussi de détecter les conflits d'IP (deux machines s'étant par mégarde attribué la même adresse IP)
- Exemple :
`arping -I eth1 10.2.1.13`

Commande Troubleshooting : « arp »



- La commande **arp** permet d'afficher le cache ARP actuel du système
- C'est indispensable pour comprendre les communications du serveur au niveau de la couche liaison
- **arp** affiche directement la table de cache ARP avec les correspondances suivantes :

AdresseIP TypeLiaison AdresseMAC Interface

- Il est possible d'effacer une adresse du cache afin de forcer une nouvelle requête ARP

arp -d <ip_address>

Commande Troubleshooting :

« nc »

- **nc** permet de tester la connectivité en UDP/TCP à un service distant (équivalent de la commande telnet)
- Syntaxe :
`nc [-l|-t|-u|-v|-z] hostaddress port`
- Options :
 - **-l** : Ouvre une socket en écoute
 - **-t** : Utilise le protocole TCP (défaut)
 - **-u** : Utilise le protocole UDP
 - **-v** : Mode verbeux
 - **-z** : Une fois établie, la connexion est immédiatement fermée (pour tester la connectivité)
- Exemple :
`nc -vz www.google.fr 443`

Commande Troubleshooting :

Exercice « nc »



- Tester la connectivité HTTP d'un serveur web sur internet
- Tester la connectivité de votre service SSH depuis le serveur hôte
- Ouvrir une connection TCP en écoute sur le port 5555 (option `-l`), depuis un autre terminal se connecter avec `nc`, envoyer des caractères et se déconnecter avec `Ctrl-C`

Commande Troubleshooting : « nmap »



- **nmap** sert au scanning réseau d'un hôte distant
- Il permet de récupérer diverses informations, notamment :
 - les ports ouverts,
 - l'OS de l'hôte distant à partir d'un fingerprint
 - la découverte d'hôtes sur le réseau
- Exemple pour scanner l'hôte 192.168.75.16 :
`nmap 192.168.75.16`
- **Attention :**
 - Selon la législation, l'utilisation de **nmap** sur le serveur d'un tiers sans son accord peut être vue comme une tentative d'intrusion !
 - Certains providers bloquent carrément le serveur qui initie un **nmap** le rendant complètement inaccessible.

Commande Troubleshooting :

Exercice « nmap »



- Lancer un nmap en local sur **127.0.0.1** et vérifier les services en écoute

Attention le nmap doit être lancé uniquement sur l'adresse **127.0.0.1 et non sur une adresse sur internet !**

Commande Troubleshooting : « netstat »



- La commande **netstat** renvoie la liste de toutes les connexions actives (TCP et UDP)
- C'est un bon moyen pour voir ce qu'il se passe vraiment au niveau des communications de son propre serveur
- Certaines options permettent d'afficher les informations les plus utiles (**-plantu**) :
 - **-p** : Affiche le PID du processus correspondant à la connexion
 - **-l** : Affiche les port en écoute (permet de savoir quels sont les services qui écoutent sur le réseau)
 - **-a** : Affiche les connexions établies
 - **-n** : Ne réalise pas la résolution des noms de ports / hôtes
 - **-t** : Affiche les connexions TCP
 - **-u** : Affiche les connexions UDP

Commande Troubleshooting : « netstat »



- Exemple de commande exécutée en root :

```
# netstat -plantu
```

```
Active Internet connections (servers and established)
```

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
tcp	0	0	0.0.0.0:3306	0.0.0.0:*	LISTEN	14418/mysqld
tcp	0	0	0.0.0.0:80	0.0.0.0:*	LISTEN	5295/httpd
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN	3460/sshd
tcp	0	0	127.0.0.1:25	0.0.0.0:*	LISTEN	3666/master
tcp	0	0	0.0.0.0:443	0.0.0.0:*	LISTEN	5295/httpd
tcp	0	0	127.0.0.1:56160	127.0.0.1:3306	TIME_WAIT	-
tcp	0	0	127.0.0.1:47124	127.0.0.2:80	TIME_WAIT	-
tcp	0	0	10.2.1.72:22	10.2.1.5:39606	ESTABLISHED	11749/sshd: segir [
udp	0	0	127.0.0.1:123	0.0.0.0:*		2934/ntpd
udp	0	0	0.0.0.0:161	0.0.0.0:*		3462/snmpd

Commande Troubleshooting :

Exercice « netstat »



- Lister les services en écoute en TCP et identifier les processus associés
- Lister les services en écoute en UDP et identifier les processus associés
- Lister vos propres connexions à destination ou depuis le port TCP/UDP 22
- Lister les serveurs distants avec lesquels votre serveur a des connexions établies

Commande Troubleshooting : « tcpdump »



- La commande **tcpdump** (disponible dans le package du même nom) permet de scanner les trames réseaux qui entrent et qui sortent du serveur et d'afficher le contenu des paquets
- Différentes options permettent de filtrer les trames à afficher :
 - par port
 - par adresse source et/ou destination
 - par interface réseau
 - par protocole (TCP, UDP, ICMP)
 - etc.
- Quelques options :
 - **-i** : Nom de l'interface réseau sur laquelle on souhaite capturer le trafic (**any** pour toutes les interfaces)
 - **-n/-nn** : Ne réalise pas la résolution des noms de ports / hôtes
 - **-s** : Taille du contenu du paquet capturé à afficher
 - **-X** : Affiche le contenu du paquet
 - **-w** : Permet de renvoyer la capture vers un fichier lisible par Wireshark

Commande Troubleshooting :

Exemple « tcpdump »



- Affiche tous les paquets arrivant sur le port 80 et 443 de n'importe quelle interface réseau :
`tcpdump -i any port 80 or port 443`
- Affiche les paquets passant par le port 8080 provenant de l'adresse 10.3.4.3 et arrivant sur l'interface eth0 :
`tcpdump -i eth0 port 8080 and src host 10.3.4.3`
- Capturer uniquement les paquets ICMP :
`tcpdump -i any proto ICMP`
- Rediriger la capture du trafic dans un fichier pour pouvoir le lire sous Wireshark :
`tcpdump -i any port 80 -w /tmp/capture.pcap`

Commande Troubleshooting :

Exercice « tcpdump »



- Lancer la commande **tcpdump** pour écouter le trafic qui arrive sur le port 80 de votre serveur web
- Lancer une commande **curl** depuis le serveur hôte vers votre serveur Web et vérifier que vous voyez bien arriver du trafic
- Essayer, avec les bonnes options de **tcpdump**, de lire le contenu du trafic (requête et réponse)
- Générer un fichier de votre capture permettant d'être lu avec wireshark

Commande Troubleshooting : « lsof »



- Permet d'afficher la liste des fichiers ouverts (au sens Unix) par un processus (**Li**St**e** **O**pen **F**ile)
- Permet de voir entre autre pour un processus :
 - Connexions réseaux établies avec des services soit externes en TCP/UDP (**IPV6**), soit via socket unix (**unix**), soit via pipe (**FIFO**)
 - Fichiers ouverts soit en lecture (**r**), soit en écriture (**w**), soit en lecture/écriture (**u**)
 - Librairies chargées
- Options :
 - **-p** : PID du processus
 - **-P** / **-n** : Ne réalise pas la résolution des noms de ports / hôtes
 - **-E** : Affiche les endpoints des pipe et des sockets unix

Commande Troubleshooting :

Exemple « lsof »



- Exemple de commande permettant d'afficher les fichiers ouvert par le processus **31048** :

```
# lsof -PEn -p 31048
```

COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE	NAME
sshd	31048	root	cwd	DIR	253,0	4096	2 /	
sshd	31048	root	rtd	DIR	253,0	4096	2 /	
sshd	31048	root	txt	REG	253,0	878056	13685	/usr/sbin/sshd
...								
sshd	31048	root	mem	REG	253,0	123336	3417	/usr/lib64/libaudit.so.1.0.0
sshd	31048	root	mem	REG	253,0	252280	2227	/usr/lib64/ld-2.28.so
sshd	31048	root	0r	CHR	1,3	0t0	8878	/dev/null
sshd	31048	root	1u	unix	0xffff992159e7cd80	0t0	136342	type=STREAM
sshd	31048	root	2u	unix	0xffff992159e7cd80	0t0	136342	type=STREAM
sshd	31048	root	3r	REG	253,3	8406312	132044	/var/lib/sss/mc/passwd
(deleted)								
sshd	31048	root	4u	IPv4	136353	0t0	TCP *:ssh (LISTEN)	
sshd	31048	root	5r	REG	253,3	6406312	132045	/var/lib/sss/mc/group
(deleted)								
sshd	31048	root	6u	IPv6	136355	0t0	TCP *:ssh (LISTEN)	

Commande Troubleshooting : Exercice « lsof »



- Exécuter la commande `lsof` sur un des processus du service apache et retrouver :
 - Le/les ports sur lequel le processus écoute
 - L'emplacement des fichiers de logs
 - Les connexions qu'il a établie avec d'autres processus
 - Les connexions qu'il a d'établie avec d'autres serveurs (vous pouvez utiliser `nc` pour établir une connexion)
- Faites la même chose avec MySQL :
 - Le/les ports sur lequel le processus écoute
 - L'emplacement des fichiers de logs
 - L'emplacement des fichiers de base de données
 - Connecter vous à MySQL avec la commande `mysql` et regarder si vous voyez une connexion établie avec la commande `lsof`
 - Connecter vous à MySQL avec la commande `mysql -h 192.168.103.X` et regarder si vous voyez une connexion établie avec la commande `lsof`. Quelle différence avec voyez vous avec la connexion précédente ?
 - Remonter jusqu'à aussi loin que possible pour identifier qui a exécuter la commande `mysql`

Commande Troubleshooting : « strace »



- Affiche en temps réel tous les appels systèmes d'un processus avec le kernel (c'est en quelque sorte le **tcpdump** du kernel linux pour les appels systèmes).
- Attention, c'est très verbeux et cela ralentit l'exécution du processus
- La section 2 des pages de **man** donne accès à la doc des appels systèmes : **man 2 <syscall>**
- Options :
 - **-p** : PID du processus à tracer
 - **-f** : trace les processus enfants qui sont créés par le processus tracé
 - **-e** : permet de filtrer par type d'appel système (**network**, **file**, **read**, **write**, etc.)
 - **-s** : taille des chaines de caractères à afficher
 - **-t** : affiche l'heure devant chaque appel système (utiliser plusieurs fois l'option pour plus de précision)
- Exemple :
strace -t -e network,file -s 2048 -f -p 21561
- Exemple :
strace -t -e network,file -s 2048 -f uptime

Commande Troubleshooting :

Exercice « strace »

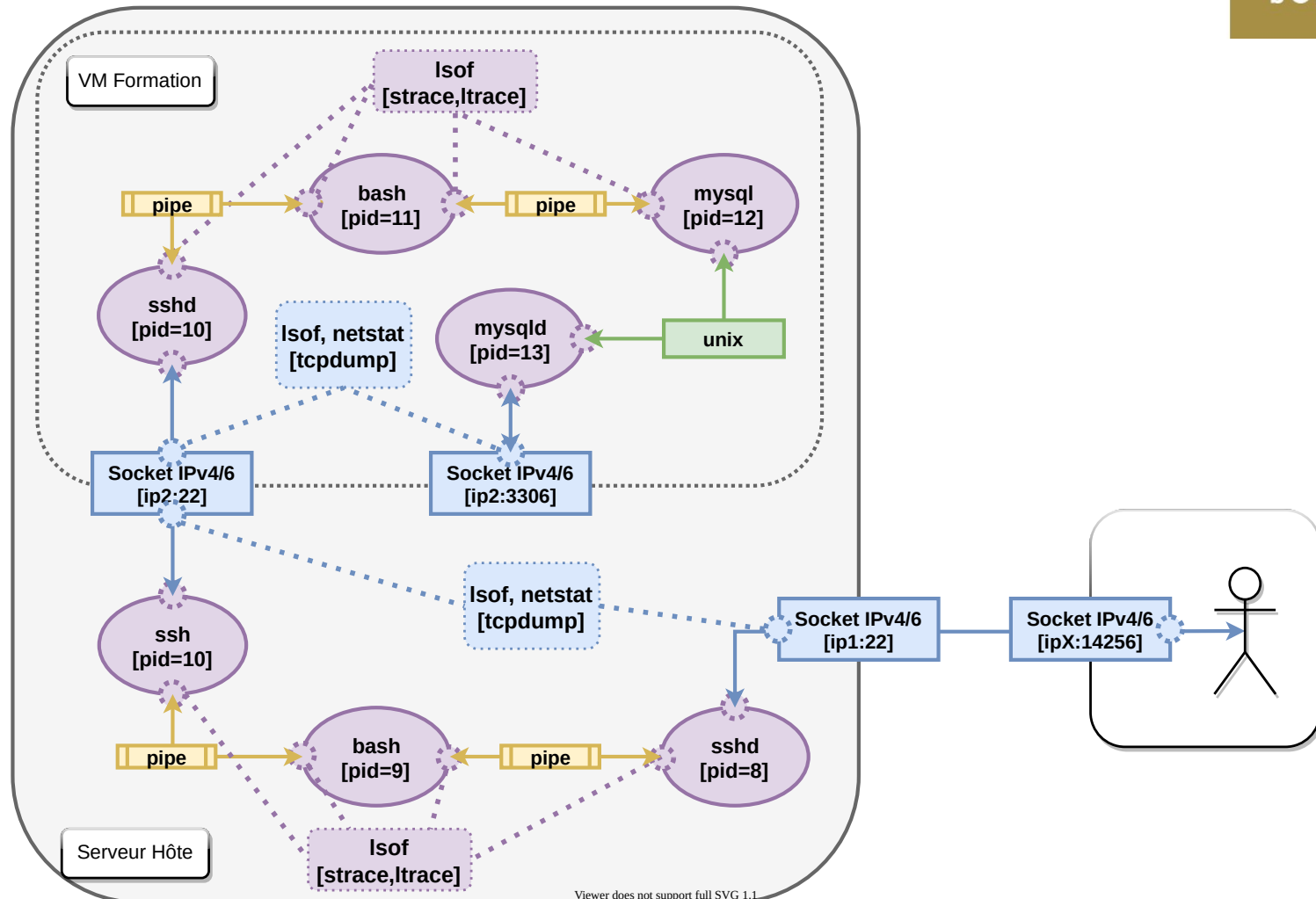


- Lancer un **strace** sur la commande **ls** / et essayer de comprendre ce que fait le processus qui exécute cette commande
 - Essayer de jouer avec l'option **-e** pour filtrer les informations qui vous intéressent
- Ouvrez un fichier avec la commande **vim** set dans un autre terminal, rattachez-vous au processus avec la commande **strace** et suivre ce que fait le processus lorsque vous éditez le fichier et que vous le sauvegardez. Que se passe-t-il quand vous quittez le fichier ?
- Lancer une commande SSH sur le serveur hôte qui renvoie le hostname du serveur et se déconnecte. Assurez-vous que la connexion se fasse de manière automatique par clé SSH, donc sans avoir à saisir de mot de passe. Une fois que vous avez vérifié que vous pouviez exécuter la commande sans mot de passe, faites un **strace** sur votre commande **ssh**.
- Maintenant connectez-vous sur le serveur hôte en SSH et laissez un shell ouvert. Depuis un autre terminal rattachez-vous au processus avec **strace** pour suivre ce qu'il fait et vérifiez avec la commande **lsof** que vous retrouvez bien la connexion établie sur le serveur hôte.

Commande Troubleshooting



OPEN
SOURCE
SCHOOL



Commande Troubleshooting : « dmesg »



- Permet de vérifier les erreurs liées au matériel
 - Détection d'ajout / suppression de périphérique
 - Erreur d'accès disque
 - Connexion/déconnexion de câble réseau
 - Etc.
- Options :
 - **-T** : Affiche l'heure au format lisible
 - **-X** : Affiche les informations de facilité et priorité du log
 - **-L** : Coloration syntaxique
 - **-C** : Affiche et vide les messages
 - **-w** : Attendre de nouveaux messages (mode follow)
- Exemple :
dmesg -TwX

Commande Troubleshooting : Exercice



- Pour le TP, désactiver SELinux avec la commande `setenforce 0`
- Depuis le serveur de formation, exécuter la commande `curl --max-time 1200 http://votre_vm/debug.php`
- Vous avez 20min, pour comprendre pourquoi la page `debug.php` met du temps à répondre. Vous devez identifier 2 problèmes et être en mesure de répondre aux questions suivantes :
 - Quels sont les services et les processus avec lesquels votre VM va communiquer lorsque vous exécuter la commande `curl` ?
 - Identifier les adresses IP et port des services avec lesquels le script PHP interagit
 - Identifier précisément les requêtes qui ont été réalisées avec ces services
- **Bonus** : Faire un script qui permet de faire un strace sur tous les processus apache en même temps

Commande Troubleshooting : « atop »



- Utilisation similaire à celle de la commande **top**
- Démon **atop** lancé au démarrage du serveur, il réalise une photo des ressources systèmes toutes les **10 min** par défaut (conseillé de le configurer à 1 min)
- Fonctionnalités :
 - Affichage temps réel des ressources systèmes avec coloration des ressources en surconsommation
 - Permet de sauvegarder régulièrement l'état des ressources du système dans `/var/log/atop/atop_date` (via le démon) et de le relire ensuite (via la commande avec l'option **-r**)
 - Permet de consulter par processus l'utilisation CPU, mémoire et disque
- Raccourcis :
 - « **t** » pour avancer dans le temps et « **T** » pour reculer et « **C** », « **M** », « **D** » pour classer l'affichage suivant la consommation des ressources CPU, Mémoire et Disque
 - Permet de regrouper leur utilisation par utilisateur (**u**), nom de processus (**p**), par container (**j**)
- Exemple de lecture du fichier de log **atop** :
`atop -r /var/log/atop/atop_20201201`

Commande Troubleshooting : Exercice « atop »



- Installer l'utilitaire **atop** si ce n'est pas déjà fait
- Passer l'interval d'enregistrement à 1 min en modifiant la variable **LOGINTERVAL** du fichier **/etc/sysconfig/atop** (redémarrer le service **atop** pour prise en compte)
- Lancer la commande **atop** et utiliser les raccourcis pour classer en fonction de l'utilisation des ressources CPU, Mémoire, disque et regrouper par processus et par utilisateur
- Utiliser la commande **atop** avec l'option **-r** pour lire le fichier qui se trouve dans **/root/atop_20201204**
- Essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le serveur sur la période 12h45 - 14h00

Outils complémentaires de haut niveau



- Important de connaître les bons outils, les commandes et leurs options
 - Utiliser les pages `man`, l'option d'aide (`-h` et/ou `--help`) des commandes pour connaître ce qu'il est possible de faire
- Même en ayant les bons outils, ce n'est pas toujours évident de trouver l'origine d'un problème. Il faut s'entraîner et pratiquer pour que ça devienne « naturel »
- Outils de haut niveau :
 - Important d'avoir de la traçabilité avec des outils de monitoring et de métrologie complémentaire. Plus on a de stats et d'informations, plus l'identification et la résolution d'un problème est facilité.
 - Ces outils permettent aussi d'avoir accès à un historique de ce qui s'est passé avant, ce que ne permettent pas la plupart des commandes vues précédemment.
 - Ces outils ne donnent cependant pas accès à un niveau de précision aussi avancé que les commandes vues précédemment

Outils complémentaires de haut niveau



- Exemple d'outils permettant de faciliter la traçabilité :
 - Supervision pour suivre l'état des services et avoir des métriques de performances systèmes et applicatives : Centreon, Zabbix, Graphana/Prometheus, etc.
 - Supervision des bases de données : PMM (Percona Management and Monitoring Tools)
 - Analyse des logs : Stack ELK (ElasticSearch Logstash Kibana)
 - APM (Application Performance Monitoring) : Elastic APM/NewRelic
 - Historique de l'activité détaillée de chacun des processus d'une machine : Atop
 - Outils de diagnostic spécifique à chacune des technologies



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Sécurité

Bonnes pratiques

- Installer que ce qui est strictement nécessaire
- Ne faire écouter un service que sur les interfaces réseaux nécessaires
- Toujours activer le firewall et n'ouvrir les ports que sur les zones nécessaires
- Déployer régulièrement les mises à jour de sécurité
- Sécuriser les serveurs en suivant les normes CIS : <https://downloads.cisecurity.org/>
- Utiliser des mots de passe robuste, générer aléatoirement pour vos applications

Bonnes pratiques

- N'accorder que les droits strictement nécessaires aux utilisateurs. Jamais de droits world writable en **777** !
- Déléguer l'accès à certaines commandes via sudo
- Essayer autant que possible de laisser activé SELinux et de le configurer
- L'exploitation des vulnérabilités est souvent coté applicatifs, notamment les applications Web
- SSH :
 - Désactiver les root login
 - N'autoriser que les authentifications par clés SSH
 - Protéger votre clé privé par un mot de passe

Bonnes pratiques: Exercice

- Sur votre serveur, créer un compte utilisateur correspondant à votre login et donner lui les droits sudoers pour qu'ils puissent exécuter les commandes root
- Sur le serveur hôte, créer un couple de clé privée/publique de type RSA de 4096 octets, mettre un mot de passe robuste dessus et la déployer sur l'utilisateur de votre VM de formation que vous venez de créer
- Reconfigurer SSH pour :
 - n'autoriser que les connexions par clé SSH
 - Désactiver les root logins
- Vérifier les services qui tournent sur le système et qui sont en écoute
- MySQL n'a pas besoin d'être accédé à distance car le service Web se trouve sur le même serveur. Empêcher le d'être accessible autrement qu'en localhost
- Bonus : Quels sont les droits optimaux à mettre sur une arborescence web ?

Firewall : Filtrage de paquets

- Il n'est pas toujours souhaitable de laisser toutes les communications réseaux possibles sortir sur internet :
 - Risque d'attaques provenant de machines inconnues
 - Accès non autorisé à des services sensibles
 - Émission de données sensibles
 - Etc.
- Par ailleurs, en cas de forte sollicitation on peut aussi vouloir appliquer des options sur certains paquets :
 - nombre maximum de paquets de ce type à recevoir sur cette interface en une minute
 - Masquering sur les paquets provenant d'une plage source
 - etc...

Firewall : Firewallld

- `firewalld` est le service qui permet de définir les règles de filtrage pour Netfilter à travers la commande `firewall-cmd`
- Firewalld intègre une notion de « service » pour définir un ensemble de port/protocole à configurer au niveau du firewall pour un service donné
 - Facilite la configuration du firewall sans avoir à connaître par cœur les ports à autoriser d'un service
- Répertoire de configuration de firewalld (le contenu des fichiers est automatiquement mis à jour lors de l'utilisation de la commande `firewall-cmd`) : `/etc/firewalld`
- La liste des services est disponible : `/usr/lib/firewalld/services/`

Firewall : Commande « firewall-cmd »

- Lister les règles de firewall :
`firewall-cmd --list-all`
- Exemple :

```
# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: eth1
  sources:
  services: http https ssh snmp
  ports: 9102/tcp
  protocols:
  masquerade: no
```


Firewall : Politique de traitement des paquets



- Chaque zone possède une politique par défaut qui va définir le comportement du paquet si aucune des règles de la zone ne matche
 - **ACCEPT** : Par défaut les paquets qui arrivent sont acceptés
 - **DROP** : Les paquets qui arrivent sont rejetés sans prévenir le client qui a émit la requête
 - **%%REJECT%%** : Les paquets qui arrivent sont rejetés et envoie une réponse au client qui a émit la requête
 - **default** : La politique par défaut du firewall est appliquée (Reject par défaut)

Firewall : Commande « firewall-cmd »

- Autoriser le flux entrant sur un port :
`firewall-cmd --add-port=<port>/<protocol>`
 - Exemple :
`firewall-cmd --add-port=443/tcp`
- Supprimer le flux entrant sur un port :
`firewall-cmd --remove-port=<port>/<protocol>`
 - Exemple :
`firewall-cmd --remove-port=443/tcp`

Firewall : Commande « firewall-cmd »

- Autoriser le flux entrant pour un service :
`firewall-cmd --add-service=<service>`
 - Exemple :
`firewall-cmd --add-service=https`
- Supprimer le flux entrant pour un service :
`firewall-cmd --remove-service=<service>`
 - Exemple :
`firewall-cmd --remove-service=https`

Firewall : Firewalld

- Par défaut , la configuration réalisée par la commande `firewall-cmd` est appliquée immédiatement mais n'est pas permanente.
- Pour que la règle soit persistante, il faut rajouter l'option `--permanent` et recharger ensuite le service avec la commande `firewall-cmd --reload`

- Exemple :

```
firewall-cmd --add-port=161/udp --permanent  
firewall-cmd --reload
```

ou :

```
firewall-cmd --add-port=161/udp  
firewall-cmd --add-port=161/udp --permanent
```

Firewall : Commande firewall-cmd



- Activer les logs des paquets rejetés (visible avec la commande `dmesg -w`)

```
firewall-cmd --set-log-denied=all
```

- Désactiver les logs des paquets rejetés :

```
firewall-cmd --set-log-denied=off
```

- Exemple :

```
FINAL_REJECT: IN=eth1 OUT= MAC=52:54:00:48:dc:5d:52:54:00:fa:ce:83:08:00  
SRC=192.168.103.1 DST=192.168.103.240 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64  
ID=2836 DF PROTO=TCP SPT=55634 DPT=81 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
```

Note : Peut-être assez verbeux si le serveur est directement exposé sur internet. Dans ce cas l'activer qu'au besoin pour faire du debug.

Firewall : Les zones

- Les zones permettent de définir des règles de firewall spécifiques suivant la provenance des paquets (zone de confiance).
- Exemples de zones existantes sur firewalld : `public`, `internal`, `dmz`, `external`, `trusted`, etc.
- Possibilité de créer ses propres zones
- Les interfaces réseaux peuvent ainsi être associées à une zone et bénéficier automatiquement des règles de firewall de cette zone

Firewall : Les zones

- Afficher la zone par défaut :
`firewall-cmd --get-default-zone`
- Afficher toutes les zones et leur configuration :
`firewall-cmd --list-all-zones`
- Les commandes permettant de gérer les règles d'ajout/suppression de services/ports sont identiques que celle vue précédemment, il suffit juste d'ajouter l'option `--zone=<zone_name>` permettant de définir la zone ou l'on souhaite que la règle s'applique
- Exemples :
`firewall-cmd --zone=internal --add-service=https`
`firewall-cmd --zone=internal --list-all`

Firewall : Les zones

- Attribuer une interface réseau à une zone :
`firewall-cmd --zone=<zone> --add-interface=<interface>`
 - Exemple :
`firewall-cmd --zone=public --add-interface=eth1`
- Supprimer une interface réseau d'une zone :
`firewall-cmd --zone=<zone> --remove-interface=<interface>`
 - Exemple :
`firewall-cmd --zone=public --remove-interface=eth1`
- **Note 1** : Il est d'avoir configuré au préalable les zones avant d'y affecter une interface réseau
- **Note 2** : Il est possible de définir la zone d'une interface directement dans son fichier de configuration `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-interfacename`
...
`ZONE=internal`

Firewall : Tips and Tricks

- Activer le mode permanent par défaut :
`firewall-cmd --runtime-to-permanent`
- Activer une règle uniquement pendant quelques secondes (pratique si on a un doute sur le comportement d'une règle à appliquer qui peut par exemple bloquer l'accès au serveur) :
`firewall-cmd --zone=trusted --add-service=ssh --timeout=30`

Firewall : Exercice

- Vérifier que le service `firewalld.service` est bien démarré
- Lister les règles de firewall actuellement configurés
- Activer les logs des paquets rejetés
 - Vérifier qu'en essayant d'accéder à un port non autorisé, qu'une trace dans les logs apparaît (avec la commande `nc` par exemple)
 - Identifier l'adresse IP source et le port destination sur lequel la connexion a été bloquée
- Autoriser les règles sur le firewall pour permettre d'accéder au service apache en HTTP et en HTTPS
- Modifier la configuration du firewall pour ne plus autoriser l'accès au service `cockpit`
- Vérifier que la configuration est bien appliquée
- Placer l'interface `eth2` dans la zone `internal`
- N'autoriser les accès au service SSH que depuis la zone `internal`

SELinux : Droits DAC et MAC

- **DAC (Discretionary Access Control) : Contrôle d'Accès Discretionnaire**
 - Contrôle d'accès par défaut sous Linux
 - Les droits sont définis en fonction du compte et groupe utilisateur à partir duquel le processus est lancé
 - Les droits sont gérés avec les commandes traditionnelle : **chmod** et **chown**
 - Donne souvent plus d'accès que nécessaire, ne permet pas de contrôler les accès réseaux
- **MAC (Mandatory Access Control) : Contrôle d'Accès Obligatoire**
 - Les processus sont cloisonnés dans un contexte qui limite leur champ d'action à ce qui est strictement autorisé
 - Va bien au-delà d'un contrôle d'accès à un fichier en lecture, écriture ou exécution

SELinux : Presentation

- SELinux (Security-Enhanced Linux)
- Module du noyau Linux
- Système MAC (les droits DAC s'appliquent avant)
- Développé par la NSA pour renforcer le système de gestion des droits discrétionnaires par défaut de Linux et livré à la communauté qui l'a intégré au kernel
- Chaque processus ou application évolue dans un contexte qui le restreint à un ensemble de règles qui contrôlent l'accès aux ressources
- Les distributions RHEL/CentOS proposent déjà un ensemble de règles de configuration permettant de faciliter la configuration de SELinux
- Avoir des installations standards évitent beaucoup de problèmes liés à SELinux

SELinux : Modes et commandes

■ Mode :

- **Enforcing** : SELinux est actif et applique les restrictions d'accès en fonction des règles
- **Permissive** : SELinux est actif, les actions sont logguées, mais aucun blocage n'est appliqué
- **Disabled** : SELinux est complètement désactivé, rien n'est loggué, rien n'est bloqué

■ Commandes :

- **sestatus** : permet de consulter le mode configuré et actuellement activé
- **setenforce** : permet de modifier le mode permissive/enforcing de SELinux (modification non persistante, à utiliser uniquement pour tester)
- **getenforce** : permet de consulter le mode actuellement activé

■ Fichier de configuration :

- **/etc/selinux/config** : Fichier de configuration permettant d'activer de manière persistante le mode
 - **SELINUX** : paramètre permettant de modifier le mode de manière persistant. Valeur possible : **enforcing** , **permissive** et **disabled**

SELinux : Activation, Désactivation de SELinux



- Le passage du mode Disabled <-> Enforcing/Permissive nécessite un redémarrage du serveur
- Si un serveur passe du mode Disabled à Enforcing/Permissive, il faut créer le fichier `/.autorelabel` avant le redémarrage pour forcer le re-étiquetage de tous le système de fichiers
 - Peut prendre du temps au redémarrage
 - Conseiller de passer en permissive dans un premier temps

SELinux : Exemples de commandes

- Affiche du status de SELinux :

```
$ sestatus  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:       /etc/selinux  
Loaded policy name:           targeted  
Current mode:                 enforcing  
Mode from config file:        enforcing  
Policy MLS status:            enabled  
Policy deny_unknown status:   allowed  
Memory protection checking:   actual (secure)  
Max kernel policy version:    31
```

- Passer SELinux en mode enforcing (non persistant) :

```
$ setenforce 1
```

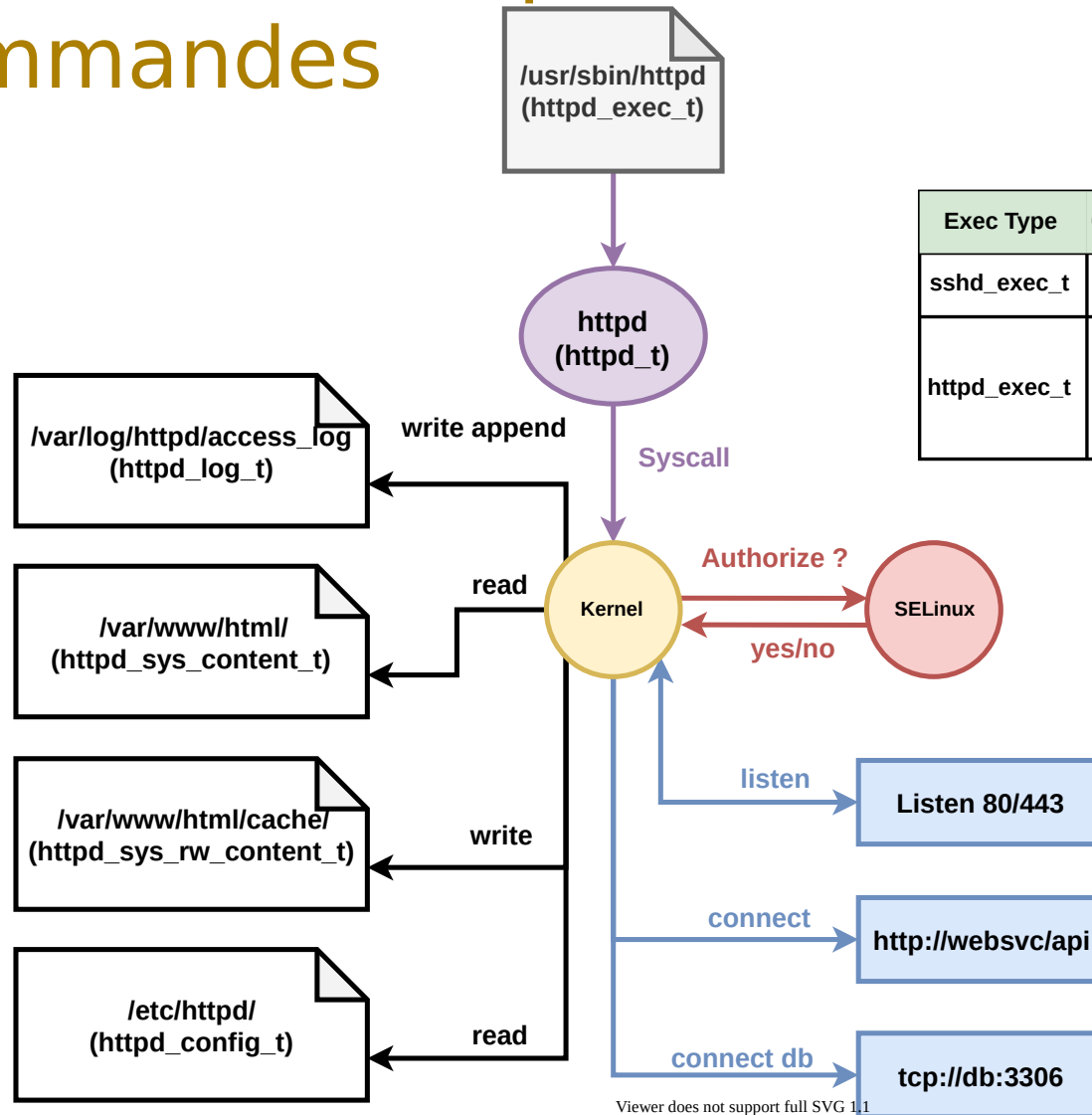
- Passer SELinux en mode permissive (non persistant) :

```
$ setenforce 0
```

SELinux : Exemples de commandes



OPEN
SOURCE
SCHOOL



Exec Type	Context	Object Type
sshd_exec_t	sshd_t	sshd_key_t sshd_t
httpd_exec_t	httpd_t	httpd_sys_content_t httpd_sys_rw_content_t httpd_log_t Listen port 80, 443 ...

SELinux : Terminologie

- **Sujet** (Subject) : se réfère à un processus ou une application soumis aux restrictions SELinux
- **Objet** (Object) : ressources auxquelles un sujet tente d'accéder et peut-être :
 - Un fichier
 - Un périphérique disque
 - Une socket réseau
 - Etc.
- **Contexte** : Environnement cloisonné dans lequel le processus évolue
- **Politique** (Policy) : Liste des règles d'autorisations d'accès des sujets et des objets
- **Type** : Etiquette (Label) associé à un objet qui sera utilisé par les règles SELinux pour déterminer si un sujet peut accéder à cet objet

SELinux : Terminologie

- Les exécutables sont étiquetté avec un type spécifique qui va déterminer lorsque qu'il va se lancer dans quel contexte SELinux il va se trouver
- En fonction du contexte SELinux dans lequel il se trouve, une politique de sécurité (un ensemble de règle Selinux) lui sera associé
- Ces règles définissent les objets que le sujet (processus) est autorisé à accéder
- Chaque objet est étiquetté avec un type spécifique qui va déterminer si un sujet peut y accéder

SELinux : Les contextes

- Un contexte est identifié par plusieurs champs représenté de la forme :

`user:role:type:level`

- Les champs `user`, `role` et `level` sont dédiés à un usage avancé de SELinux
 - Le champ `type` est le plus important, c'est celui que nous verrons
- Options `-Z` de certaines commandes permettent d'afficher le contexte

SELinux : Les contextes

■ Commande **ls** :

```
$ ls -lZ
```

```
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 4096 Nov  4 03:23 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      4096 Nov  4 03:23 html
```

■ Commande **ps** :

```
$ ps faxZ
```

```
system_u:system_r:httpd_t:s0  71785 ?    Ss   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  71786 ?    S    0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  71787 ?    Sl   0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  71788 ?    Sl   0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  71789 ?    Sl   0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

SELinux : Les contextes

- **chcon** : change le contexte d'un fichier ou d'un répertoire (non persistant)
`chcon -R -t httpd_sys_content_t /srv/www`
- **semanage** permet de gérer les règles SELinux (option **-t**) :
`semanage fcontext [-l|-a|-d] -t context_type file|directory`
 - Lister (option **-l**) les règles de contextes du système :
`$ semanage fcontext -l`
 - Ajouter (option **-a**) une règle de contexte sur un fichier :
`$ semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/srv/www(/.*)?'`
 - Supprimer (option **-d**) une règle de contexte sur un fichier :
`$ semanage fcontext -d -t httpd_sys_content_t '/srv/www(/.*)?'`
- **restorecon** permet d'appliquer un contexte précédemment créé :
`restorecon -Rv /srv/www`

SELinux : Exercice les contextes

- Vérifier le status de SELinux avec la commande `sestatus` et passer le en mode enforcing s'il n'y est pas déjà avec la commande `setenforce 1`
- Vérifier le type SELinux associé à l'exécutable du service `httpd`
- Vérifier le context dans lequel tourne le service `httpd`
- Créer le dossier `/srv/www` avec des fichiers dedans et vérifier le contexte par défaut du répertoire et des fichiers
- Modifier le contexte du dossier `/srv/www` à `httpd_sys_content_t` avec la commande `chcon` et vérifier à nouveau le contexte
- Exécuter la commande `restorecon` sur le dossier et vérifier à nouveau le contexte
- Créer un nouveau contexte pour que les fichiers et les répertoires créés dans le dossier `/srv/www` soient associés au type `httpd_sys_content_t`
- Exécuter la commande `restorecon` sur le dossier et vérifier à nouveau le contexte
- Créer des nouveaux fichiers dans le dossier `/srv/www` et vérifier leur contexte

SELinux : Les booléens

- Paramètres permettant d'activer/désactiver une permission SELinux pour un processus
 - Permettre à une application d'accéder à une base de données ou des services distants, envoyer des mails, accéder à un partage réseau, etc.
- Commandes :
 - `getsebool -a` : lister les booléens disponibles et leur valeur
 - `semanage boolean -l` : lister les booléens disponibles, leur valeur et une description
 - `setsebool` : modifier la valeur d'un booléen (utiliser l'option `-P` pour rendre la modification persistante)

SELinux : Exercice les booléens

- Utiliser la commande **semanage** pour lister les booléens et les contextes SELinux
- Voir les booléens qu'il est possible d'activer pour apache
- Activer le booléen de manière persistante qui permet au service **httpd** d'accéder aux données d'un partage NFS

SELinux : Les ports

- Par défaut une application n'est autorisée à écouter que sur une liste de port définie
- Possibilité de modifier le port par défaut de l'application avec la commande **semanage**

semanage port [-l|-a|-d] -t port_type -p protocol port_number

- Lister (option **-l**) les ports autorisés par SELinux :
\$ semanage port -l
- Ajouter (option **-a**) un port supplémentaire à un type :
\$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8888
- Supprimer (option **-d**) un port :
\$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 8888

SELinux : Les ports les booléens

- Modifier la configuration d'Apache pour le faire tourner sur le port 90
- Vérifier au démarrage du services les messages d'erreur dans les logs du service apache
- Configurer SELinux pour permettre à apache de démarrer en écoutant sur le port 90

SELinux : Audit log

- Les actions bloquées par SELinux sont logguées dans le fichier `/var/log/audit/audit.log`
- Le fichier est difficile à lire, pour cela des commandes existent pour faciliter la compréhension et proposer des solutions :
 - `sealert` : Propose des solutions possibles pour configurer SELinux
`sealert -a /var/log/audit/audit.log`
 - `audit2why` : Traduction intelligible du contenu du fichier
`cat /var/log/audit/audit.log | audit2why`
- Tous n'est pas loggués de manière systématique si la même erreur se produit plusieurs fois consécutivement (pour éviter la saturation des logs) :
 - `semodule -B && semodule -DB`

SELinux : Exercice audit log

- Utiliser le fichier d'audit log de SELinux afin de permettre l'exécution des scripts PHP suivants :
 - `curl http://votrevm/mysql.php`
Connection Successid: 1 - Name: John Doe
 - `curl http://votrevm/ws.php`
> Doit afficher le source de la page d'accueil de `www.google.fr`
 - `curl http://votrevm/write.php`
> Vérifier le contenu du fichier `/var/www/html/cache/request.txt`
 - Refaire le même exercice en copiant les sources dans une autre arborescence du système :
 - Copier les sources de votre serveur web du dossier `/var/www/html` vers le dossier `/srv/web`
 - Modifier la configuration d'apache pour qu'il utilise ce nouveau dossier comme DocumentRoot
 - Appliquer un `restorecon -Rv /srv/web`
 - Reconfigurer SELinux pour permettre le fonctionnement des 3 commandes `curl` du début
- Note :** ne surtout pas utiliser le booléen `httpd_unified` qui accorde beaucoup trop de droits



Questions ?